ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИНСТИТУТ РАЗВИТИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ»
(ФГБОУ ДПО ИРПО)

УТВЕРЖДЕНА
приказом ФГБОУ ДПО ИРПО
от 27.08.2026 № 01-09-285/2026

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Том 1
(инвариантная часть)

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	09.01.05 Оператор технической поддержки
Наименование квалификации (наименование направленности)	Оператор технической поддержки

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по профессии 09.01.05 Оператор технической поддержки, утвержденный приказом Минпросвещения России от 11.11.2022 № 964
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
	Промежуточная аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Базовый
	Профильный (инвариантная часть)
Шифр КИМ:	КИМ 09.01.05-1-2027

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

ГИА	-	государственная итоговая аттестация
ДЭ	-	демонстрационный экзамен
ДЭ БУ	-	демонстрационный экзамен базового уровня
ДЭ ПУ	-	демонстрационный экзамен профильного уровня
КИМ	-	контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы
ОК	-	общая компетенция
ПА	-	промежуточная аттестация
ПК	-	профессиональная компетенция
СПО	-	среднее профессиональное образование
ФГОС СПО	-	федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, на основе которого разработан контрольный измерительный материал
ЦПДЭ	-	центр проведения демонстрационного экзамена
Участник ДЭ	-	обучающийся, физическое лицо, осваивающее образовательную программу

2. СТРУКТУРА СПЕЦИФИКАЦИИ КИМ (ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ)

Спецификация КИМ (инвариантная часть) включает:

1. Комплекс основных характеристик для проведения демонстрационного экзамена;
2. Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания;
3. Инструкции по технике безопасности;
4. Условия привлечения экспертов;
5. Образцы заданий;
6. Примерный план застройки площадки ДЭ.

3. СПЕЦИФИКАЦИЯ КИМ

3.1 Комплекс основных характеристик для проведения ДЭ

Применимость спецификации КИМ. Настоящая спецификация КИМ предназначена для организации и проведения ДЭ (уровней ДЭ) в рамках видов аттестаций по образовательным программам СПО, указанным в таблице № 1.

Таблица № 1

Вид аттестации	Уровень ДЭ
ПА	-
ГИА	Базовый уровень
	Профильный уровень (инвариантная часть)

КИМ в части ПА, ГИА (ДЭ БУ) разработан на основе требований к результатам освоения образовательной программы СПО, установленных в соответствии с ФГОС СПО и примерных образовательных программ.

КИМ в части ГИА (ДЭ ПУ) включает в себя инвариантную и вариативную части. КИМ в части ГИА (ДЭ БУ) является инвариантной частью КИМ для проведения ГИА (ДЭ ПУ).

Содержание вариативной части КИМ определяет образовательная организация самостоятельно в соответствии с образовательной программой СПО и формируется с учетом квалификационных требований, заявленных работодателем (работодателями) в рамках применения профессионалитета.

Общие организационные требования:

1. ДЭ направлен на определение уровня освоения выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и степени сформированности профессиональных умений и навыков путем проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практических заданий в условиях реальных или смоделированных производственных процессов.

2. ДЭ в рамках ГИА проводится с использованием КИМ, представляющих собой комплексы заданий стандартизированной формы, и критериев их оценивания.

3. КИМ, критерии оценивания доводятся оператором до члена государственной экзаменационной комиссии, присутствующего на демонстрационном экзамене, за один рабочий день до дня проведения демонстрационного экзамена.

4. Образовательная организация обеспечивает необходимые технические условия для обеспечения КИМ, критериями оценивания во время демонстрационного экзамена выпускников, членов государственной экзаменационной комиссии, администратора центра проведения экзамена, экспертов.

5. ДЭ проводится в ЦПДЭ, представляющем собой площадку, оборудованную и оснащенную в соответствии со спецификацией КИМ.

6. ЦПДЭ может располагаться на территории образовательной организации, а при сетевой форме реализации образовательных программ — также на территории иной организации, обладающей необходимыми ресурсами для организации ЦПДЭ.

7. Обучающиеся проходят ДЭ в ЦПДЭ в составе экзаменационных групп.

8. Образовательная организация знакомит с планом проведения демонстрационного экзамена выпускников, сдающих демонстрационный экзамен и лиц, обеспечивающих проведение демонстрационного экзамена в срок не позднее чем за пять рабочих дней до даты проведения экзамена.

9. Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для проведения ДЭ, должны обеспечивать проведение ДЭ в соответствии со спецификацией КИМ.

10. Не позднее чем за один рабочий день до даты проведения ДЭ администратором центра проведения экзамена проводится проверка готовности ЦПДЭ в присутствии членов экспертной группы, выпускников, а

также технического эксперта, назначаемого организацией, на территории которой расположен центр проведения экзамена, ответственного за соблюдение установленных норм и правил охраны труда и техники безопасности.

11. Администратором центра проведения экзамена осуществляется осмотр центра проведения экзамена, распределение обязанностей между членами экспертной группы по оценке выполнения КИМ, а также распределение рабочих мест между выпускниками с использованием способа случайной выборки. Результаты распределения обязанностей между членами экспертной группы и распределения рабочих мест между выпускниками фиксируются администратором центра проведения экзамена в протоколах.

12. Выпускники знакомятся со своими рабочими местами, под руководством администратора центра проведения экзамена также повторно знакомятся с планом проведения демонстрационного экзамена, условиями оказания первичной медицинской помощи в центре проведения экзамена. Факт ознакомления отражается администратором центра проведения экзамена в протоколе распределения рабочих мест.

13. Допуск выпускников в центр проведения экзамена осуществляется администратором центра проведения экзамена на основании документов, удостоверяющих личность.

14. Образовательная организация обязана не позднее чем за один рабочий день до дня проведения ДЭ уведомить администратора центра проведения экзамена об участии в проведении ДЭ тьютора (ассистента).

15. Для выполнения заданий КИМ не предусматривается наличие (присутствие) добровольцев (волонтеров).

Требование к продолжительности ДЭ. Продолжительность ДЭ зависит от вида аттестации, уровня ДЭ (таблица № 2).

Таблица № 2

Вид аттестации	**Уровень ДЭ**	**Составная часть КИМ (инвариантная/ вариативная)**	**Продолжительность ДЭ[1]**
ПА	**-**	Инвариантная часть	**1 ч. 00 мин.**
ГИА	базовый	Инвариантная часть	**3 ч. 00 мин.**
ГИА	профильный	Совокупность инвариантной и вариативной частей	***4 ч. 00 мин.[2]***

[1] Максимальная продолжительность демонстрационного экзамена.

[2] Время является рекомендованным. Образовательные организации на свое усмотрение при наличии мотивированного обоснования могут увеличить время, рекомендованное на выполнение вариативной части профильного уровня.

Требования к содержанию спецификации КИМ. Единое базовое ядро содержания КИМ (таблица № 3) сформировано на основе вида/видов деятельности в соответствии с ФГОС СПО и является общей содержательной основой заданий ДЭ вне зависимости от вида аттестации и уровня ДЭ.

Таблица № 3

ЕДИНОЕ БАЗОВОЕ ЯДРО СОДЕРЖАНИЯ КИМ[3]		
Вид деятельности	**Перечень оцениваемых ОК, ПК**	**Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)**
Поддержка клиентов по вопросам эксплуатации технологических компонентов инфокоммуникационных систем	ПК. Обрабатывать поступающие запросы на обслуживание от клиентов	Умение: создавать списки заявок в сервисе для поддержки клиентов
		Навык: сбора и обработки входящих обращений по внешним и внутренним каналам (социальные сети, специализированные форумы, контактный центр, входящие сообщения электронной почты)
	ПК. Инструктировать клиентов в решении типовых запросов	Умение: анализировать и решать типовые запросы клиентов
		Навык: предоставления ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по поддерживаемым инфокоммуникационным системам и/или их составляющим
		Навык: консультирования по типовым решениям проблем, возникающих в поддерживаемых инфокоммуникационных системах и/или их составляющих
	ПК. Документировать сведения об устройствах и запросах клиентов с применением инструментария баз знаний	Навык: применения инструментария баз знаний
		Навык: оформления технической документации

[3] Единое базовое ядро содержания КИМ – общая (сквозная) часть КИМ, относящаяся ко всем видам аттестации (ГИА, ПА) вне зависимости от уровня ДЭ.

	ОК. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умение: выделять наиболее значимое в перечне информации

Содержательная структура спецификации КИМ представлена в таблице № 4.

Таблица № 4

Вид деятельности	Перечень оцениваемых ОК, ПК	Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)	ПА[4]	ГИА ДЭ БУ	№ Задания[5]
Поддержка клиентов по вопросам эксплуатации технологических компонентов инфокоммуникационных систем	ПК. Обрабатывать поступающие запросы на обслуживание от клиентов	Умение: создавать списки заявок в сервисе для поддержки клиентов	■	■	1
		Навык: сбора и обработки входящих обращений по внешним и внутренним каналам (социальные сети, специализированные форумы, контактный центр, входящие сообщения электронной почты)	■	■	1
	ПК. Инструктировать клиентов в решении типовых запросов	Умение: анализировать и решать типовые запросы клиентов	■	■	1
		Навык: предоставления ответов на наиболее часто задаваемые вопросы по поддерживаемым инфокоммуникационным системам и/или их составляющим	■	■	1
		Навык: консультирования по типовым решениям проблем, возникающих в поддерживаемых инфокоммуникационных системах и/или их составляющих	■	■	1
	ПК. Документировать сведения об устройствах и	Навык: применения инструментария баз знаний	■	■	1

[4] Содержание КИМ в части ПА равно содержанию единого базового ядра содержания КИМ.

[5] Наименование и порядковый номер задания определяются видом аттестации и уровнем ДЭ.

	запросах клиентов с применением инструментария баз знаний	Навык: оформления технической документации	■	■	1
	ОК. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности	Умение: выделять наиболее значимое в перечне информации	■	■	1
Настройка и обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств устройств инфокоммуникационных систем	ПК. Устанавливать и настраивать системное и прикладное ПО, необходимое для функционирования ИС, в том числе сетевое программное обеспечение и программное обеспечение для защиты от несанкционированного доступа	Навык: установки и настройки программного обеспечения периферийных устройства согласно инструкции		■	2
		Умение: устанавливать СУБД		■	2
		Умение: устанавливать прикладное ПО		■	2
	ПК. Проверять правильность установки и функционирования устройств после настройки программного обеспечения сетевой инфраструктуры и базовой конфигурации сетевых устройств и программного обеспечения, в том числе - виртуальной сетевой инфраструктуры	Навык: проверки на корректность установки конфигурации базовых параметров устройств инфокоммуникационных систем и программного обеспечения в соответствии с руководствами		■	2
		Умение: проверять правильность настройки устройств инфокоммуникационных систем		■	2

	ПК. Отслеживать производительность устройств и виртуальных вычислительных ресурсов и их защиту от несанкционированного доступа	Навык: текущего контроля функционирования устройств и виртуальных вычислительных ресурсов		■	3
		Умение: осуществлять текущий контроль и мониторинг производительности устройств и виртуальных вычислительных ресурсов в соответствии с техническим заданием		■	3
		Умение: осуществлять контроль обеспечения уровня защищенности устройств и виртуальных ресурсов от несанкционированного доступа		■	3
	ПК. Настраивать базовые параметры программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за производительностью устройств и защиты их от несанкционированного доступа	Умение: задавать базовые параметры, в том числе параметры защиты от несанкционированного доступа к операционным системам		■	2
		Умение: применять методы статической и динамической конфигурации параметров операционных систем		■	2
Содержание вариативной части КИМ определяет образовательная организация самостоятельно в соответствии с образовательной программой СПО и формируется с учетом квалификационных требований, заявленных работодателем (работодателями) в рамках применения профессионалитета. Форма спецификации вариативной части КИМ для проведения ГИА ДЭ ПУ представлена в приложении 1 к настоящей спецификации КИМ.					Образовательная организация при необходимости самостоятельно формирует содержание вариативной части КИМ

№ Задания	Наименование выполняемой задачи	ПА	ГИА ДЭ БУ
Задание 1	Обработка и документирование обращений пользователей	■	■
Задание 2	Развёртывание и базовая настройка сервера баз данных, администрирование СУБД и операционной системы		■
Задание 3	Комплексная диагностика персонального компьютера		■

Требования к оцениванию. Распределение значений максимальных баллов (таблица № 5) зависит от вида аттестации, уровня ДЭ, составной части КИМ.

Таблица № 5

Вид аттестации	**Уровень ДЭ**	**Составная часть КИМ (Совокупность инвариантной и вариативной частей)**	**Максимальный балл**
ПА	ДЭ	Инвариантная часть	25 из 25
ГИА	ДЭ БУ		75 из 75
ГИА	*ДЭ ПУ*	*Вариативная часть*	*25 из 25*
ГИА	ДЭ ПУ	Совокупность инвариантной и вариативной частей	100 из 100

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ в рамках ПА представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

№ п/п	**Вид деятельности**	**Критерий оценивания[6]**	**Баллы**
1	Поддержка клиентов по вопросам эксплуатации технологических компонентов инфокоммуникационных систем	Обработка поступающих запросов на обслуживание от клиентов	**8,00**
		Инструктирование клиентов в решении типовых запросов	**6,00**
		Документирование сведений об устройствах и запросах клиентов с применением инструментария баз знаний	**9,00**
		Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	**2,00**
		ИТОГО	**25,00**

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ БУ в рамках ГИА представлено в таблице № 7.

[6] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

Таблица № 7

№ п/п	Вид деятельности	Критерий оценивания[7]	Баллы
1	Поддержка клиентов по вопросам эксплуатации технологических компонентов инфокоммуникационных систем	Обработка поступающих запросов на обслуживание от клиентов	**8,00**
		Инструктирование клиентов в решении типовых запросов	**6,00**
		Документирование сведений об устройствах и запросах клиентов с применением инструментария баз знаний	**9,00**
		Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	**2,00**
2	Настройка и обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств устройств инфокоммуникационных систем	Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС, в том числе сетевого программного обеспечения и программного обеспечения для защиты от несанкционированного доступа	**12,00**
		Проверка правильности установки и функционирования устройств после настройки программного обеспечения сетевой инфраструктуры и базовой конфигурации сетевых устройств и программного обеспечения, в том числе - виртуальной сетевой инфраструктуры	**6,00**
		Настройка базовых параметров программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за производительностью устройств и защиты их от несанкционированного доступа	**6,00**
		Отслеживание производительности устройств и виртуальных вычислительных ресурсов и их защиты от несанкционированного доступа	**26,00**
		ИТОГО	**75,00**

[7] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ в рамках ГИА представлено в таблице № 8.

Таблица № 8

№ п/п	Вид деятельности /Вид профессиональной деятельности	Критерий оценивания[8]	Баллы
1	Поддержка клиентов по вопросам эксплуатации технологических компонентов инфокоммуникационных систем	Обработка поступающих запросов на обслуживание от клиентов	**8,00**
		Инструктирование клиентов в решении типовых запросов	**6,00**
		Документирование сведений об устройствах и запросах клиентов с применением инструментария баз знаний	**9,00**
		Использование современных средств поиска, анализа и интерпретации информации и информационных технологий для выполнения задач профессиональной деятельности	**2,00**
2	Настройка и обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств устройств инфокоммуникационных систем	Установка и настройка системного и прикладного ПО, необходимого для функционирования ИС, в том числе сетевого программного обеспечения и программного обеспечения для защиты от несанкционированного доступа	**12,00**
		Проверка правильности установки и функционирования устройств после настройки программного обеспечения сетевой инфраструктуры и базовой конфигурации сетевых устройств и программного обеспечения, в том числе - виртуальной сетевой инфраструктуры	**6,00**
		Настройка базовых параметров программного обеспечения для учета конфигураций, слежения за производительностью устройств и защиты их от несанкционированного доступа	**6,00**

[8] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

		Отслеживание производительности устройств и виртуальных вычислительных ресурсов и их защиты от несанкционированного доступа	**26,00**
ИТОГО (инвариантная часть)			**75,00**
ВСЕГО (вариативная часть)[9]			**25,00**
ИТОГО (совокупность инвариантной и вариативной частей)			**100,00**

[9] Критерии оценивания вариативной части КИМ разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с учетом квалификационных требований, заявленных организациями-партнерами.

3.2 Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания в зависимости от вида аттестации, уровня ДЭ представлен в таблице № 9.

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания может быть дополнен образовательной организацией с целью создания необходимых условий для участия в ДЭ обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и обучающихся из числа детей-инвалидов и инвалидов.

Таблица № 9

1. Зоны площадки							
Наименование зоны площадки				**Код зоны площадки**			
Рабочее место участника				А			
Общая зона				Б			
Рабочее место экспертов / Администратора центра проведения экзамена				В			
2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество		Единица измерения
					ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования							
1.	Стол	На усмотрение образовательной организации	31.01.12.110	На 1 раб. место	1	1	шт
2.	Стул	На усмотрение образовательной организации	31.01.11.150	На 1 раб. место	1	1	шт

3.	Персональный компьютер в сборе/ноутбук/моноблок	ЦПУ: минимальная базовая тактовая частота 2.0 ГГц., количество физических ядер не менее 2, количество потоков не менее 4. ОЗУ объем не менее 8Гб. ПЗУ SSD объемом не менее 256 Гб., либо SSHD/HDD объемом не менее 500 Гб. сетевой адаптер технология Ethernet стандарта 100BASE-T и/или 1000BASE-T, компьютерный монитор, клавиатура, мышь	26.20.13.000	На 1 раб. место	1	1	шт
4.	ПО операционная система	На усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	1	1	шт
5.	ПО для просмотра документов в формате PDF	На усмотрение образовательной организации	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт
6.	ПО для архивации	На усмотрение образовательной организации	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт
7.	ПО для офисной работы	На усмотрение образовательной организации	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт
8.	ПО веб-браузер	На усмотрение образовательной организации	58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт
9.	ПО для диагностики процессов и ресурсов ПК	На усмотрение образовательной организации	58.29.40.000	На 1 раб. место	1	1	шт
10.	ПО для проверки совместимости ПО	На усмотрение образовательной организации	58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт
11.	ПО для проверки ПК на вредоносное ПО	На усмотрение образовательной организации	58.29.13.000	На 1 раб. место	1	1	шт
12.	ПО - Серверная платформа для развертывания сервера баз данных	На усмотрение образовательной организации	58.29.29.000	На 1 раб. место	1	1	шт
13.	ПО - СУБД	На усмотрение образовательной организации	58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт

14.	ПО для развертывания виртуальной машины	На усмотрение образовательной организации	58.29.14.000	На 1 раб. место	1	1	шт
15.	ПО для выявления системных и аппаратных ошибок	На усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	-	1	шт
16.	ПО для анализа автозагрузки (просмотр и управление программами, запускаемыми при старте системы)	На усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	-	1	шт
17.	ПО для сканирования на вирусы	На усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	-	1	шт
18.	ПО для мониторинга ресурсов (анализ загрузки CPU, RAM, сети, дисков)	На усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	-	1	шт
19.	ПО для анализа сетевой активности (анализ открытых портов, подключений)	На усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	-	1	шт
20.	ПО для анализа энергоэффективности (анализ энергопотребления и отчёты)	На усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	-	1	шт
21.	ПО для проверки целостности системы (диагностика и восстановление системных файлов)	тНа усмотрение образовательной организации	58.29.11.000	На 1 раб. место	-	1	шт

Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-		-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Ручка шариковая	На усмотрение образовательной организации		32.99.12.11 0	На 1 раб. место	1	1	шт
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-		-	-	-	-	-
3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На кол-во участников /На кол-во раб. мест/ На всю площадку)	Количество мест/ участников	Количество		Единица измерения
						ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Огнетушитель переносной	Требования не менее, чем по приказу Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 24 августа 2021 г. № 794-ст, в части ГОСТ Р 51057 Техника пожарная. Огнетушители переносные. Общие технические требования	28.29.22.11 0	На всю площадку	-	1	1	шт

2.	Аптечка	На усмотрение образовательной организации	21.20.24.170	На всю площадку	-	1	1	шт
4. Инфраструктура рабочего места администратора центра проведения экзамена								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики		ОКПД-2		Количество		Единица измерения
						ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования								
1.	Персональный компьютер в сборе / ноутбук / моноблок	На усмотрение образовательной организации		26.20.13.000		1	1	шт
2.	ПО операционная система	На усмотрение образовательной организации		58.29.11.000		1	1	шт
3.	ПО для просмотра документов в формате PDF	На усмотрение образовательной организации		58.29.29.000		1	1	шт
4.	ПО для архивации	технические характеристики на усмотрение ОО		58.29.29.000		1	1	шт
5.	ПО для офисной работы	На усмотрение образовательной организации		58.29.29.000		1	1	шт
6.	ПО веб-браузер	На усмотрение образовательной организации		58.29.40.000		1	1	шт
7.	Многофункциональное устройство / принтер	На усмотрение образовательной организации		26.20.18.110		1	1	шт
8.	Стул	На усмотрение образовательной организации		31.01.11.150		1	1	шт
9.	Стол	На усмотрение образовательной организации		31.01.12.110		1	1	шт
Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-		-		-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Ручка шариковая	На усмотрение образовательной организации		32.99.12.110		1	1	шт

2.	Бумага	Офисная, формат А4, белая, (пачка 500 л.)		17.12.14.110		2	3	пач
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-		-		-	-	-
5. Инфраструктура рабочего места экспертной группы								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 эксперта/ На кол-во экспертов/ На всех экспертов)	Количество экспертов	Количество		Единица измерения
						ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования								
1.	Стул	На усмотрение образовательной организации	31.01.11.150	На 1 эксперта	-	1	1	шт
Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Ручка шариковая	На усмотрение образовательной организации	32.99.12.110	На 1 эксперта	-	1	1	шт
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
6. Дополнительные технические характеристики и описание площадки								
6.1. Дополнительная инфраструктура для подготовки рабочего места участника								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество	Количество		Единица измерения
						ПА	ГИА ДЭ БУ	
Перечень оборудования								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-

Перечень инструментов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности								
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-	-
6.2 Дополнительные технические требования к площадке								
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики						
1.	Интернет (white-лист от ЦПДЭ на профильные справочники и сервисы)	Соединение не менее 100 Мбит/с						

3.3 Инструкция по технике безопасности

1. Общие требования по технике безопасности.

К участию в демонстрационном экзамене допускаются участники: ознакомленные с инструкцией по технике безопасности; не имеющие противопоказаний к выполнению задания по состоянию здоровья

2. Требования по технике безопасности перед началом работы.

Перед началом работы участники должны выполнить следующее: проверить правильность угла наклона экрана монитора, положения клавиатуры в целях исключения неудобных поз и длительных напряжений тела; проверить правильность расположения оборудования; кабели электропитания, удлинители, сетевые фильтры должны находиться с тыльной стороны рабочего места; убедиться в правильном выполнении процедуры загрузки оборудования, правильных настройках.

3. Требования по технике безопасности во время работы.

При выполнении заданий участник обязан: следить за тем, чтобы вентиляционные отверстия устройств ничем не были закрыты; выполнять требования инструкции по эксплуатации оборудования; соблюдать, установленные расписанием, регламентированные перерывы в работе. Участнику запрещается во время работы: отключать и подключать интерфейсные кабели периферийных устройств; прикасаться к задней панели системного блока при включенном питании; допускать попадание влаги, грязи, сыпучих веществ на устройства средств компьютерной техники; производить самостоятельно вскрытие и ремонт оборудования. При неисправности оборудования – прекратить выполнение задания и сообщить об этом Эксперту.

4. Требования по технике безопасности в аварийных ситуациях.

При обнаружении неисправности в работе электрических устройств, находящихся под напряжением (появления искрения, запаха гари, задымления и т.д.), участнику следует немедленно сообщить о случившемся

Экспертам.

Выполнение задания продолжить только после устранения возникшей неисправности.

При несчастном случае или внезапном заболевании необходимо в первую очередь отключить питание электрооборудования, сообщить о случившемся Экспертам, которые должны принять мероприятия по оказанию первой помощи пострадавшим, вызвать скорую медицинскую помощь, при необходимости отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение

5. Требования по технике безопасности по окончании работы.

После окончания работ каждый участник обязан: произвести завершение всех выполняемых на ПК задач; отключить питание в последовательности, установленной инструкцией по эксплуатации данного оборудования. Привести в порядок рабочее место.

Организационные требования:

1. Технический эксперт вносит необходимые дополнения в инструкцию по технике безопасности (далее – Инструкция) с учетом особенностей ЦПДЭ. Дополнения необходимо оформить не позднее подготовительного дня перед началом экзамена. Инструкция должна включать следующие аспекты:

- специфические операции и виды работ, выполняемые на конкретном оборудовании, с указанием его марок;
- особенности расположения эвакуационных выходов;
- расположение санитарных комнат;
- иные важные моменты, которые не были включены в данную инструкцию.

2. Технический эксперт под подпись знакомит администратора центра проведения экзамена, экспертную группу, обучающихся с требованиями охраны труда и безопасности производства.

3. Все участники ДЭ должны соблюдать установленные требования по охране труда и производственной безопасности, выполнять указания технического эксперта по соблюдению указанных требований.

3.4 Условия привлечения экспертов

Количественный состав экспертной группы определяется образовательной организацией, исходя из числа сдающих одновременно ДЭ обучающихся. Один эксперт должен иметь возможность оценить результаты выполнения обучающимися задания в полной мере согласно критериям оценивания.

Количество экспертов ДЭ вне зависимости от вида аттестации, уровня ДЭ представлено в таблице № 10.

Таблица № 10

Кол-во рабочих мест в ЦПДЭ	**Минимальное количество экспертов[10]**	**Рекомендуемое количество экспертов[11]**
1	2	2
2	2	2
3	2	2
4	2	2
5	2	2
6	3	3
7	3	3
8	3	3
9	3	3
10	3	3
11	3	3
12	3	3
13	3	3
14	3	3
15	3	3
16	3	3
17	3	3
18	3	3
19	3	3
20	3	3
21	4	4
22	4	4
23	4	4
24	4	4
25	4	4

[10] количество экспертов, без которого невозможно запустить проведение ДЭ
[11] количество экспертов для комфортной работы в ЦПДЭ, с учетом понимания их задач

3.5 Образец заданий

Содержание задания ДЭ зависит от вида аттестации и уровня ДЭ. Продолжительность выполнения каждого задания представлена в таблице № 11.

Таблица № 11

Задания	**Вид деятельности**	**Продолжительность выполнения Задания / Максимальная продолжительность ДЭ**	
		ДЭ в рамках ПА	**ГИА ДЭ БУ**
Задание 1	Поддержка клиентов по вопросам эксплуатации технологических компонентов инфокоммуникационных систем	1 ч. 00 мин.	1 ч. 00 мин.
Задание 2	Настройка и обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств устройств инфокоммуникационных систем		1 ч. 00 мин.
Задание 3	Настройка и обеспечение работоспособности программных и аппаратных средств устройств инфокоммуникационных систем		1 ч. 00 мин.
Максимальная продолжительность ДЭ:		1 ч. 00 мин.	3 ч. 00 мин.

Образец задания для ДЭ в рамках ПА

Задание 1. Обработка и документирование обращений пользователей

Выполните обработку и документирование обращений пользователей. Организуйте свою работу в несколько этапов.

Этап 1. Анализ и классификация обращений

1. Изучите текст 10 клиентских заявок.
2. Определите категорию каждой заявки, например:

– аппаратная неисправность;

– программная ошибка;

– запрос на настройку;

– сетевое подключение;

– авторизация и доступ;

– нестандартные обращения.

3. Пронумеруйте заявки и выделите основные параметры запроса.

Этап 2. Документирование

Создайте таблицу в любом текстовом или табличном редакторе. Укажите следующие поля:

– тема заявки;

– источник (по телефону, по email, через портал и т.д.);

– контактные данные клиента (можно анонимизировать);

– краткое описание проблемы (переформулируйте по смыслу);

– категория обращения;

– дополнительная информация (например: «вопрос повторяется», «обращение по гарантии», «вмешательство администратора» и др.).

Внесите заявки в специализированное ПО, предоставленное Вам на рабочем месте.

Этап 3. Ответ клиенту

Из списка обращений выберите 5 заявок. Сформулируйте письменный ответ клиенту в деловом стиле с рекомендациями по устранению проблемы.

Используйте при необходимости официальные сайты производителей оборудования/ПО.

Ответ должен содержать:

– объяснение сути проблемы;

– чёткую последовательность действий (шаг 1, шаг 2…);

– рекомендации по профилактике (если применимо);

– предложения по эскалации (например: «в случае повторения — обратитесь в ИТ-отдел»).

Этап 4. Разработка технологических карт

На основе типовых и повторяющихся обращений выберите 2 наиболее часто встречающиеся проблемы (например: «не запускается VPN» или «ошибка

принтера при печати»). Для каждой — разработайте технологическую карту с пошаговым решением.

Обязательные разделы каждой карты:

1. Описание задачи: для чего используется ПО, что не работает.
2. Подбор и загрузка нужных файлов: где скачать, как проверить совместимость.
3. Порядок установки/настройки: пошаговая инструкция с примерами.
4. Проверка работоспособности: как убедиться, что всё корректно работает.
5. Возможные проблемы и способы их устранения.

Формат ответа:

– Таблица классификации заявок (формат .docx, .xlsx или .ods);

– Отчёт с ответами клиентам (формат .docx/.odt — один файл);

– Технологические карты (формат .docx/.odt — один файл, 2 карты — каждая на отдельной странице).

Необходимые приложения: отсутствуют.

Образец задания для ГИА ДЭ БУ

Задание 1. Обработка и документирование обращений пользователей

Выполните обработку и документирование обращений пользователей. Организуйте свою работу в несколько этапов.

Этап 1. Анализ и классификация обращений

1. Изучите текст 10 клиентских заявок.
2. Определите категорию каждой заявки, например:
   – аппаратная неисправность;
   – программная ошибка;
   – запрос на настройку;
   – сетевое подключение;
   – авторизация и доступ;
   – нестандартные обращения.
3. Пронумеруйте заявки и выделите основные параметры запроса.

Этап 2. Документирование

Создайте таблицу в любом текстовом или табличном редакторе. Укажите следующие поля:

– тема заявки;

– источник (по телефону, по email, через портал и т.д.);

– контактные данные клиента (можно анонимизировать);

– краткое описание проблемы (переформулируйте по смыслу);

– категория обращения;

– дополнительная информация (например: «вопрос повторяется», «обращение по гарантии», «вмешательство администратора» и др.).

Внесите заявки в специализированное ПО, предоставленное Вам на рабочем месте.

Этап 3. Ответ клиенту

Из списка обращений выберите 5 заявок. Сформулируйте письменный ответ клиенту в деловом стиле с рекомендациями по устранению проблемы.

Используйте при необходимости официальные сайты производителей оборудования/ПО.

Ответ должен содержать:

– объяснение сути проблемы;

– чёткую последовательность действий (шаг 1, шаг 2…);

– рекомендации по профилактике (если применимо);

– предложения по эскалации (например: «в случае повторения — обратитесь в ИТ-отдел»).

Этап 4. Разработка технологических карт

На основе типовых и повторяющихся обращений выберите 2 наиболее часто встречающиеся проблемы (например: «не запускается VPN» или «ошибка принтера при печати»). Для каждой — разработайте технологическую карту с пошаговым решением.

Обязательные разделы каждой карты:

1. Описание задачи: для чего используется ПО, что не работает.
2. Подбор и загрузка нужных файлов: где скачать, как проверить совместимость.
3. Порядок установки/настройки: пошаговая инструкция с примерами.
4. Проверка работоспособности: как убедиться, что всё корректно работает.
5. Возможные проблемы и способы их устранения.

Формат ответа:

– Таблица классификации заявок (формат .docx, .xlsx или .ods);

– Отчёт с ответами клиентам (формат .docx/.odt — один файл);

– Технологические карты (формат .docx/.odt — один файл, 2 карты — каждая на отдельной странице).

Необходимые приложения: отсутствуют.

Задание 2. Развёртывание и базовая настройка сервера баз данных, администрирование СУБД и операционной системы

Выполните развёртывание и настройку локального сервера баз данных в изолированной среде (виртуальная машина / физический компьютер). Работу выполняйте от имени администратора системы.

ЭТАП 1. Развёртывание среды и установка СУБД

1.Выберите одну из распространённых СУБД (PostgreSQL, MySQL, MS SQL Express и т.д.);

2.Установите ядро СУБД и визуальную среду администрирования (pgAdmin, DBeaver, HeidiSQL, SSMS и т.п.);

3.При установке: задайте имя сервера в формате lab_sql_XY, где XY — номер вашего места; зафиксируйте параметры подключения (порт, директория БД, служба ОС);

4.Выполните первичную инициализацию СУБД.

ЭТАП 2. Создание БД и пользователей

1. Создайте базу данных corpdata_XY;
2. Создайте пять пользователей (client01 – client05) с паролями: длина — не менее 8 символов, содержит буквы, цифры, спецсимволы; генерация паролей — любым способом (например, openssl rand -base64, генератор онлайн);
3. Создайте таблицу clients со следующей структурой: id (INT, PK, автоинкремент), name (VARCHAR), email (VARCHAR), reg_date (DATE);
4. Назначьте каждому пользователю права доступа к таблице: client01, client02: SELECT, INSERT; client03: SELECT; client04: SELECT, UPDATE; client05: SELECT, DELETE.

ЭТАП 3. Диагностика и проверка работоспособности

1. Выполните подключение к базе данных из стороннего клиента (например, DBeaver) от имени одного из созданных пользователей;
2. Проверьте выполнение операций, разрешённых по правам;
3. Сформируйте выгрузку БД или выполните экспорт структуры и содержимого таблицы clients в файл формата SQL.

ЭТАП 4. Системное администрирование

1. Создайте системного пользователя dbadmin_XY;
2. Настройте его профиль: рабочая папка C:\DBAdmin_XY или /home/dbadmin_XY, переменная окружения DB_HOME, указывающая на каталог СУБД;
3. Создайте каталог на рабочем столе sql_reports_XY, установите права: пользователи группы «Администраторы» — полный доступ; пользователь client03 — только просмотр содержимого каталога; зафиксируйте это через GUI или командой (icacls, chmod, setfacl — в зависимости от ОС).
4. Создайте точку восстановления ОС или снимок виртуальной машины.

ОТЧЁТ (оформляется в виде текстового документа)

1. Название и версия СУБД, параметры подключения, путь установки;
2. Список созданных пользователей, таблиц, выданные права;
3. Снимки экрана: установки, создания БД и таблиц, прав доступа, подключения через клиент;
4. Содержание выгрузки БД (или его фрагмент — первые 10 строк);
5. Комментарий о проведённой настройке ОС;
6. Проверка совместимости с инфраструктурой (наличие зависимостей, конфликтов портов, служб, прав);
7. Проблемы и предложения по улучшению.

Необходимые приложения: отсутствуют.

Задание 3. Комплексная диагностика персонального компьютера

Выполните комплексную диагностику персонального компьютера на предмет:

1. Проблем в обеспечении безопасности и устойчивости системы
2. Ошибок в процессе запуска и работы основных компонентов системы
3. Перегрузки системных ресурсов и конфликтов настроек

Этап 1. Анализ журналов и автозагрузки

1. Откройте Журнал событий ОС**, п**росмотрите последние ошибки уровня «Критическая» и «Ошибка» за последние 48 часов. Зафиксируйте 3 любые ошибки, связанные с системой или оборудованием (имя события, источник, описание). Сохраните снимки экрана или экспорт событий в файл .evtx.
2. Откройте Список автозагрузки (например, через msconfig, taskmgr, или autoruns)

   Отметьте 3 элемента, не связанных с системой или защитным ПО. Проанализируйте необходимость каждого элемента.

Этап 2. Быстрая проверка безопасности

1. Запустите проверку системы на наличие угроз (используйте встроенный или сторонний антивирус, например: Защитник Windows, Dr.Web CureIt, AVZ, ClamAV и др.) Сохраните результаты сканирования (отчёт или снимки экрана) в папку SecurityScan_XX. Если обнаружены угрозы – классифицируйте их:

   – вирус / потенциально нежелательная программа / уязвимость конфигурации.

Этап 3. Мониторинг процессов и загрузки ресурсов

1. С помощью Диспетчера задач, resmon или perfmon (или аналогов) выполните мониторинг: загрузки CPU, RAM, сетевого трафика;

использования диска, приоритетов процессов. Зафиксируйте: какие 2–3 процесса используют наибольшее количество ресурсов; активность в фоновом режиме.

Этап 4. Формирование отчёта

Создайте документ, в котором отразите:

1. Таблицу с выявленными проблемами (пример структуры):

Компонент	Проблема / ошибка	Причина	Рекомендация	Риск для пользователя

2. Общие сведения о системе (снимок экрана с dxdiag, systeminfo, lshw или inxi -F)
3. Итоговые рекомендации по: повышению стабильности ОС; улучшению производительности; базовому обеспечению безопасности.

Необходимые приложения: отсутствуют.

3.6 Примерный план застройки площадки ДЭ

Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ПА, представлен на рисунке 1

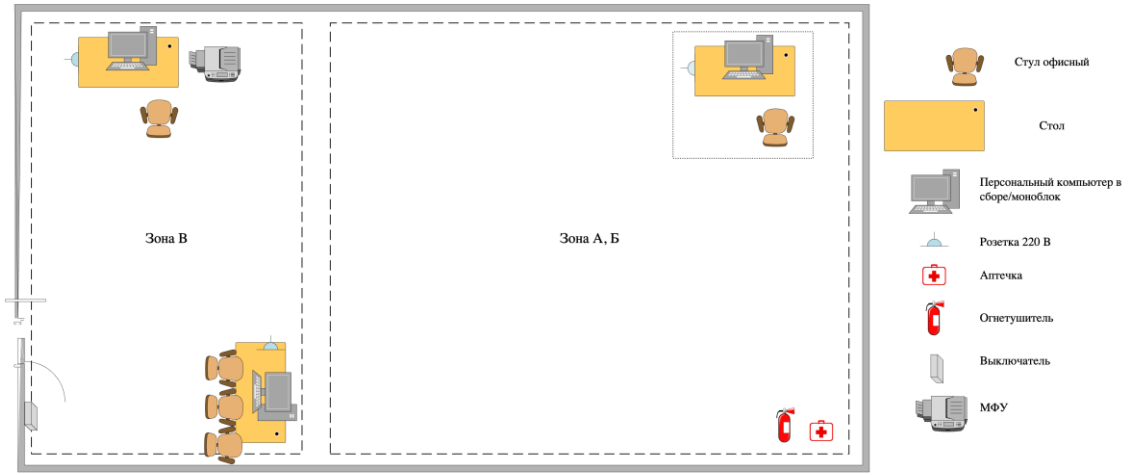


Рисунок 1

ЦПДЭ при создании плана застройки ориентируется на примерный план застройки площадки и определяет размер рабочих мест, расстояния между ними, исходя из особенностей помещений, габаритов оборудования, специфики заданий и соблюдения норм СанПиН.

Примерный план застройки площадки ДЭ, проводимого в рамках ГИА БУ, представлен на рисунке 2

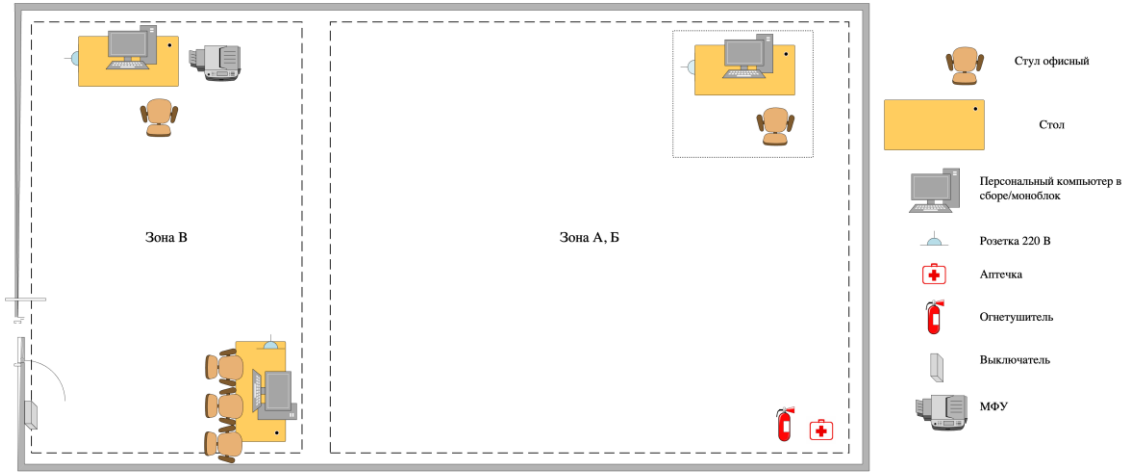


Рисунок 2

ЦПДЭ при создании плана застройки ориентируется на примерный план застройки площадки и определяет размер рабочих мест, расстояния между ними, исходя из особенностей помещений, габаритов оборудования, специфики заданий и соблюдения норм СанПиН.

Приложение 1 к спецификации КИМ
Тома 1 (инвариантная часть)

ФОРМА СПЕЦИФИКАЦИИ КИМ ДЭ ТОМ 2 (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)

СОГЛАСОВАНА

_____ / ФИО
«__» _____202_ г.
МП

УТВЕРЖДЕНА

_____ / ФИО
«__» _____202_ г.
МП

СПЕЦИФИКАЦИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА

Том 2 (вариативная часть)

Код и наименование профессии (специальности) среднего профессионального образования	XX.01(02).XX Наименование профессии (специальности)
Наименование квалификации (наименование направленности)	Наименование(-я) квалификации(-й) (наименование направленности)

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования по профессии (специальности) среднего профессионального образования (ФГОС СПО):	ФГОС СПО по <профессии (специальности)> XX.<01(02)>.XX <наименование профессии (специальности)>, утвержденный приказом <Минобрнауки России (Минпросвещения России)> от XX.XX.XXXX № (ред. от XX.XX.XXXX)
Виды аттестации:	Государственная итоговая аттестация
Уровень демонстрационного экзамена:	Профильный (вариативная часть)
Шифр КИМ:	КИМ XX.XX.XX-X-2027

1. СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ

ГИА	-	государственная итоговая аттестация
ДЭ	-	демонстрационный экзамен
ДЭ ПУ	-	демонстрационный экзамен профильного уровня
КИМ	-	контрольные измерительные материалы, представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы
ОК	-	общая компетенция
ПК	-	профессиональная компетенция
СПО	-	среднее профессиональное образование
ФГОС СПО	-	федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального образования, на основе которого разработан контрольный измерительный материал
ЦПДЭ	-	центр проведения демонстрационного экзамена

2. СПЕЦИФИКАЦИЯ КИМ (ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ)

2.1Комплекс основных характеристик для проведения ДЭ

КИМ в части ГИА ДЭ ПУ включает составные части – инвариантную и вариативную части.

Настоящая спецификация КИМ (вариативной части) предназначена для организации и проведения вариативной части ГИА ДЭ ПУ (далее – ПУ ВЧ).

Для выполнения заданий КИМ ПУ ВЧ *предусматривается / не предусматривается* наличие (присутствие) добровольцев (волонтеров)[12].

Продолжительность ДЭ ПУ ВЧ определяется в соответствии с данными, приведенными в таблице № 1.

Таблица № 1

Вид аттестации	**Уровень ДЭ**	**Составная часть КИМ (инвариантная/ вариативная)**	**Продолжительность ДЭ**
ГИА	Профильный	Совокупность инвариантной и вариативной частей	*4 астрономических ч.*[13]
		Вариативная часть	**0 ч. 00 мин.**

[12] Информация о волонтерах может быть дополнена в случае, если это предусмотрено особенностью выполнения задания вариативной части КИМ.

[13] Время является рекомендованным. Образовательные организации на свое усмотрение при наличии мотивированного обоснования могут увеличить время, рекомендованное на выполнение вариативной части профильного уровня.

Содержательная структура спецификации КИМ (вариативной части) представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

Вид деятельности	**Перечень оцениваемых ОК, ПК**	**Перечень оцениваемых умений, навыков (практического опыта)**	**№ Задания[14]**
№ Задания	**Наименование задания**		
Задание n			
Задание n			
Задание n			

[14] Наименование и порядковый номер задания определяются видом аттестации и уровнем ДЭ .

Распределение значений максимальных баллов (таблица № 3) зависит от вида аттестации, уровня ДЭ, составной части КИМ.

Таблица № 3

Вид аттестации	Уровень ДЭ	Составная часть КИМ	Максимальный балл
ПА	ДЭ	Инвариантная часть	25 из 25
ГИА	ДЭ БУ		75 из 75
ГИА	*ДЭ ПУ*	*Вариативная часть*	*25 из 25*
ГИА	ДЭ ПУ	Совокупность инвариантной и вариативной частей	100 из 100

Распределение баллов по критериям оценивания для ДЭ ПУ ВЧ в рамках ГИА представлено в таблице № 4.

Таблица № 4

№ п/п	Вид деятельности	Критерий оценивания[15]	Баллы
			0,00
			0,00
			0,00
		ВСЕГО (вариативная часть)[16]	**25,00**

[15] Формулировка критерия оценивания совпадает с наименованием ПК, ОК и начинается с отглагольного существительного.

[16] Критерии оценивания вариативной части КИМ разрабатываются образовательной организацией самостоятельно с учетом квалификационных требований, заявленных работодателем (работодателями), участвующим в управлении образовательной организацией и в организации образовательной деятельности на всех этапах разработки и реализации образовательных программ среднего профессионального образования, включая практическую подготовку, в целях кадрового обеспечения соответствующих отраслей экономики и социальной сферы.

2.2 Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания

Перечень оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания для проведения ДЭ ПУ ВЧ представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

1. Зоны площадки						
Наименование зоны площадки				**Код зоны площадки**		
Рабочее место участника				А		
Общая зона				Б		
Рабочее место экспертов / Администратора центра проведения экзамена				В		
2. Инфраструктура рабочего места участника ДЭ						
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования						
1.	Не требуется[17]	-	-	-	-	-
Перечень инструментов						
1.	Не требуется	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов						
1.	Не требуется	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности						
1.	Не требуется	-	-	-	-	-

[17] Здесь и далее в соответствующих строках прописывается «Не требуется», если для выполнения задания / заданий вариативной части КИМ не требуется дополнение к перечню оборудования и оснащения, расходных материалов, средств обучения и воспитания, представленному в инвариантной части КИМ.

3. Инфраструктура общего (коллективного) пользования участниками ДЭ							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На кол-во участников /На кол-во раб. мест/ На всю площадку)	Количество мест/ участников	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень инструментов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-

4. Инфраструктура рабочего места администратора центра проведения экзамена					
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования					
1.	Не требуется	-	-	-	-
Перечень инструментов					
1.	Не требуется	-	-	-	-
Перечень расходных материалов					
1.	Не требуется	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности					
1.	Не требуется	-	-	-	-

5. Инфраструктура рабочего места экспертной группы							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 эксперта/ На кол-во экспертов/ На всех экспертов)	Количество экспертов	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
Перечень оборудования							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень инструментов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Перечень расходных материалов							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
Оснащение средствами, обеспечивающими технику безопасности							
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
6. Дополнительные технические характеристики и описания площадки							
6.1 Дополнительная инфраструктура для подготовки рабочего места участника							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики	ОКПД-2	Расчет кол-ва (На 1 раб. место/На 1 участника)	Количество	Количество для проведения ГИА ДЭ ПУ	Единица измерения
1.	Не требуется	-	-	-	-	-	-
6.2 Дополнительные технические требования к площадке							
№	Наименование	Минимальные (рамочные) технические характеристики					
1.	Не требуется	-					

2.3 Инструкция по технике безопасности

1. Общие требования по технике безопасности.[18]
2. Требования по технике безопасности перед началом работы.
3. Требования по технике безопасности во время работы.
4. Требования по технике безопасности в аварийных ситуациях.
5. Требования по технике безопасности по окончании работы.

2.4 Условия привлечения экспертов

Количество экспертов для проведения ГИА в форме ДЭ ПУ ВЧ, представлено в таблице № 6.

Таблица № 6

Кол-во рабочих мест в ЦПДЭ	**Минимальное количество экспертов[19]**	**Рекомендуемое количество экспертов[20]**
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		
23		
24		
25		

[18] Если не требуется, то пишется «Не требуется отдельной инструкции по технике безопасности для проведения ДЭ ПУ ВЧ, отличной от представленной в инвариантной части КИМ».
[19] количество экспертов, без которого невозможно запустить проведение ДЭ
[20] количество экспертов для комфортной работы в ЦПДЭ, с учетом понимания их задач

2.5 Образцы заданий

Продолжительность выполнения каждого задания представлена в таблице № 7.

Таблица № 7

Задания	**Вид деятельности**	**Продолжительность выполнения Задания / Максимальная продолжительность ДЭ ПУ ВЧ**
		ГИА ДЭ ПУ
Задание n	ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n, ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n, ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n	0 ч. 00 мин.
Задание n	ВД n	0 ч. 00 мин.
Максимальная продолжительность ДЭ ПУ ВЧ:		0 ч.00 мин.

Образец задания для ГИА ДЭ ПУ ВЧ

Задание n. <Наименование задания>[21]

Текст задания

Необходимые приложения:

Инструкция для администратора центра проведения экзамена:

Инструкция для технического эксперта:

Задание n. <Наименование задания>

Задание инвариантной части КИМ дополняется в вариативной части следующими задачами (действиями):

Текст-дополнение[22]

Необходимые приложения:

Инструкция для администратора центра проведения экзамена:

Инструкция для технического эксперта:

[21] Макет экспорта при формировании задания без расширения

[22] Если задание инвариантной части КИМ содержало нумерацию, ее необходимо продолжить в тексте-дополнении.

2.6. Примерный план застройки площадки ДЭ

Пример оформления плана застройки ЦПДЭ для проведения ГИА ДЭ ПУ ВЧ представлен на рисунке 3.

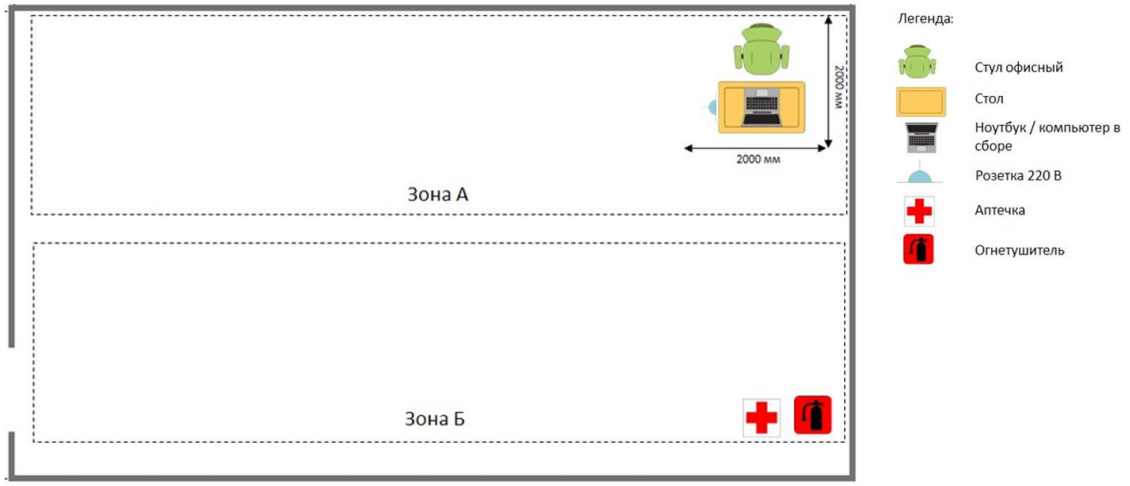


Рисунок 3